

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015
ban hành Danh mục thiết bị tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện; Đo lường điện; Vận hành tổ máy phát điện Diesel; Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110kV trở xuống; Thí nghiệm điện; Bảo trì thiết bị cơ điện; Kỹ thuật thiết bị sản xuất dươc; Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế; Vận hành thiết bị hóa dầu; Vận hành thiết bị chế biến dầu khí; Vận hành thiết bị khai thác dầu khí; Khoan khai thác dầu khí; Chế biến thực phẩm; Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy; Sửa chữa thiết bị may

(Tiếp theo Công báo số 411 + 412)

PHỤ LỤC 3B

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
DẠY NGHỀ VẬN HÀNH TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên nghề: Vận hành tổ máy phát điện Diesel

Mã nghề: 50510332

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Phần A
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN
(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN

Tên nghề: Vận hành tổ máy phát điện Diesel

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	06	Sử dụng để đo các thông số mạch điện	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Ampe kìm	Chiếc	06		
3	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	06	Sử dụng để thực hành tháo, lắp mạch điện	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	01		
	Kìm mỏ uốn khuyết	Chiếc	01		
	Kìm ép đầu cốt	Chiếc	01		
	Búa sắt	Chiếc	01		
	Panh kẹp	Chiếc	01		
	Mỏ lét	Chiếc	01		
4	Công tắc	Bộ	06	Sử dụng để thực hành lắp mạch điện chiếu sáng, khởi động động cơ	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Mỗi bộ bao gồm:				Dòng điện: $\leq 10A$
	Loại 2 cực	Chiếc	01		
	Loại 3 cực	Chiếc	01		
	Loại 4 cực	Chiếc	01		
	Loại 6 cực	Chiếc	01		
	Loại xoay	Chiếc	01		
5	Cầu dao	Bộ	06	Sử dụng để thực hành lắp mạch điện chiếu sáng, khởi động động cơ	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 1 pha	Chiếc	01		Dòng điện: $\leq 40A$
	Loại 3 pha	Chiếc	01		Dòng điện: $\leq 50A$
	Loại 3 pha hai ngả	Chiếc	01		Dòng điện: $\leq 50A$
6	Cầu chì	Chiếc	18	Sử dụng để thực hành lắp mạch điện chiếu sáng, khởi động động cơ	Dòng điện: $\leq 40A$
7	Áp tô mát	Bộ	06	Sử dụng để thực hành lắp mạch điện chiếu sáng, khởi động động cơ	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 1 pha	Chiếc	01		Dòng điện: $5A \div 50A$
	Loại 3 pha	Chiếc	01		Dòng điện: $5A \div 50A$
	Loại chống dòng điện rò 1 pha	Chiếc	01		- Dòng điện: $\leq 50A$ - Dòng bảo vệ: $\leq 100mA$
	Loại chống dòng điện rò 3 pha	Chiếc	01		- Dòng điện: $\leq 50A$ - Dòng bảo vệ: $\leq 100mA$
8	Đèn huỳnh quang	Bộ	06	Sử dụng để thực hành lắp mạch điện chiếu sáng	Công suất: $(18 \div 40)W$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Chấn lưu điện tử	Bộ	01		
	Chấn lưu điện tử	Bộ	01		
9	Đèn Compac	Bộ	06	Sử dụng để thực hành lắp mạch điện chiếu sáng	Công suất: $(5 \div 40)W$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
10	Đèn thủy ngân cao áp	Bộ	06	Sử dụng để thực hành lắp mạch điện chiếu sáng	Công suất: (80 ÷ 250)W
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Không có chấn lưu	Bộ	01		
	Có chấn lưu	Bộ	01		
11	Công tơ cảm ứng một pha	Chiếc	06	Dùng để rèn luyện kỹ năng đo điện năng	- Dòng điện: $\geq 5A$ - Cấp chính xác: $\leq 2,5$
12	Công tơ cảm ứng ba pha	Bộ	06	Dùng để rèn luyện kỹ năng đo điện năng	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đo gián tiếp	Chiếc	01		- Dòng điện: $\geq 5A$ - Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Đo trực tiếp	Chiếc	01		- Dòng điện: $\geq 5A$ - Cấp chính xác: $\leq 2,5$
13	Máy biến dòng điện	Chiếc	18	Dùng để rèn luyện kỹ năng đấu nối và đo điện năng	Tỷ số biến dòng: $\geq 50/5A$
14	Công tắc tơ	Chiếc	14	Dùng để rèn luyện kỹ năng thực hành lắp, ráp mạch	Dòng điện: (12 ÷ 50)A
15	Rơ le nhiệt	Chiếc	06		- Hiệu chỉnh được dòng cắt - Dòng điện: 5A ÷ 50A
16	Nút ấn	Bộ	06	Dùng để rèn luyện kỹ năng thực hành lắp, ráp mạch	Dòng điện: $\leq 10A$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Nút ấn đơn	Chiếc	01		
	Nút ấn kép	Chiếc	01		
17	Khóa điện	Chiếc	06	Dùng để rèn luyện kỹ năng thực hành lắp, ráp mạch	Dòng điện: $\leq 10A$
18	Nút cắt khẩn cấp	Chiếc	06		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
19	Động cơ không đồng bộ 1 pha	Chiếc	03	Dùng để rèn luyện kỹ năng thực hành đấu nối động cơ	Công suất: $\geq 0,55\text{kW}$
20	Động cơ không đồng bộ 3 pha	Chiếc	03		Công suất: $\geq 0,55\text{kW}$
21	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
22	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KHÍ CỤ ĐIỆN HẠ THỂ**

Tên nghề: Vận hành tổ máy phát điện Diesel

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Công tắc	Bộ	03	Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa	Dòng điện: $\leq 10A$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 2 cực	Chiếc	01		
	Loại 3 cực	Chiếc	01		
	Loại 4 cực	Chiếc	01		
	Loại 6 cực	Chiếc	01		
	Loại xoay	Chiếc	01		
2	Công tắc hành trình	Bộ	03	Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa	Dòng điện: $\leq 10A$
3	Cầu dao	Bộ	03	Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 1 pha	Chiếc	01		Dòng điện: $\leq 40A$
	Loại 1 pha hai ngã	Chiếc	01		Dòng điện: $\leq 40A$
	Loại 3 pha	Chiếc	01		Dòng điện: $\leq 50A$
	Loại 3 pha hai ngã	Chiếc	01		Dòng điện: $\leq 50A$
4	Nút ấn	Bộ	03	Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa	Dòng điện: $\leq 10A$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Nút ấn đơn	Chiếc	01		
	Nút ấn kép	Chiếc	01		
5	Khóa điện	Chiếc	01		
6	Nút cắt khẩn cấp	Chiếc	01		
7	Cầu chì	Bộ	03	Dùng để thực hành tháo lắp	Dòng điện: $\geq 10A$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Công tắc tơ	Chiếc	03	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và hướng dẫn thực hành tháo, lắp	Dòng điện: (12 ÷ 50)A
9	Rơ le	Bộ	03	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và hướng dẫn thực hành tháo, lắp	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Rơ le nhiệt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		Dòng bảo vệ: (0,1 ÷ 600)A
	<i>Rơ le bảo vệ quá áp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		Điện áp bảo vệ: 220V ÷ 300V
	<i>Rơ le dòng điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		Phạm vi điều chỉnh: 0A ÷ 800A
	<i>Rơ le trung gian</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		Dòng điện: ≤ 10A
	<i>Rơ le thời gian</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		$t_{hút/nhả} \geq 3$ giây
	<i>Rơ le tốc độ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		Dòng điện: ≤ 10A
10	Áp tô mát	Bộ	03	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và hướng dẫn thực hành tháo, lắp	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại 1 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		Dòng điện: 5A ÷ 50A
	<i>Loại 3 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		Dòng điện: 5A ÷ 50A
	<i>Loại chống dòng điện rò 1 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Dòng điện: ≤ 50A - Dòng bảo vệ: ≤ 100mA
	<i>Loại chống dòng điện rò 3 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Dòng điện: ≤ 50A - Dòng bảo vệ: ≤ 100mA
11	Bàn thực hành đa năng	Bàn	03	Sử dụng để thực hành tháo, lắp sửa chữa	Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm tra

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
12	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	03	Sử dụng trong quá trình thực hành tháo lắp	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Bút thử điện	Chiếc	01		
	Mỏ hàn xung	Chiếc	01		
	Máy khò hàn	Chiếc	01		
	Dụng cụ hút thiếc	Chiếc	01		
13	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
14	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG**

Tên nghề: Vận hành tổ máy phát điện Diesel

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ cứu thương	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn sử dụng dụng cụ sơ cứu	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tủ kính	Chiếc	01		
	Các dụng cụ sơ cứu	Bộ	01		
2	Cáng cứu thương	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn sử dụng dụng cụ bảo hộ lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Ủng cao su	Đôi	01		
	Găng tay cao su	Đôi	01		
	Thảm cao su	Chiếc	01		
	Ghế cách điện	Chiếc	01		
	Sào cách điện	Cái	01		
	Dây an toàn	Chiếc	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
3	Kính bảo hộ, khẩu trang, găng tay bảo hộ	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn sử dụng dụng cụ phòng cháy	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy
	Biển báo an toàn	Bộ	01		
	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Bộ	02		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bình cứu hỏa	Bộ	01		
	Bình bột	Chiếc	01		
	Bình khí	Chiếc	01		
	Bình bột	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Các bảng tiêu lệnh chữa cháy</i>	Bộ	01		
4	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NGUYÊN LÝ VÀ CHI TIẾT MÁY**

Tên nghề: Vận hành tổ máy phát điện Diesel

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình cơ cấu truyền động ma sát	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Truyền động đai	Bộ	01		
	Khớp ma sát	Bộ	01		
2	Mô hình cơ cấu truyền động ăn khớp	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Truyền động bánh răng ăn khớp ngoài	Bộ	01		
	Truyền động bánh răng ăn khớp trong	Bộ	01		
	Truyền động xích	Bộ	01		
	Truyền động bánh vít, trục vít	Bộ	01		
3	Mối ghép cơ khí	Bộ	03	Sử dụng để minh họa các mối ghép trong bài giảng	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Ghép ren	Bộ	01		
	Ghép then	Bộ	01		
	Ghép then hoa	Bộ	01		
	Ghép bằng chốt	Bộ	01		
	Ghép bằng đinh tán	Bộ	01		
	Ghép hàn	Bộ	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Các chi tiết đỡ	Bộ	03	Sử dụng để minh họa các trong bài giảng	Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Trục	Chiếc	01		
	Ổ trượt	Chiếc	01		
	Ổ lăn	Chiếc	01		
5	Các chi tiết nối	Bộ	03	Sử dụng để minh họa các mối nối trong bài giảng	Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Khớp nối trục chặt	Chiếc	01		
	Khớp nối trục bù	Chiếc	01		
	Ly hợp	Bộ	01		
6	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH**

Tên nghề: Vận hành tổ máy phát điện Diesel

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị nghe, nhìn	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình học	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Máy cassette	Chiếc	01		
	Micro	Chiếc	01		
	Loa	Bộ	01		
	Âm li	Chiếc	01		
2	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng và thực hành các bài tập tiếng Anh	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TIN HỌC ỨNG DỤNG**

Tên nghề: Vận hành tổ máy phát điện Diesel

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy in	Chiếc	01	Sử dụng để thực hành in các bản vẽ	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Phần mềm Autocad	Bộ	01	Dùng để thực hành vẽ kỹ thuật	Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Mạng LAN	Bộ	01	Dùng để kết nối các máy tính với nhau	Kết nối được 19 máy vi tính
4	Máy vi tính	Bộ	19	Dùng để trình chiếu bài giảng và thực hành các bài tập tin học	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm và cài đặt được phần mềm ứng dụng
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HÓA HỌC VÀ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG**

Tên nghề: Vận hành tổ máy phát điện Diesel

Mã số môn học: MH 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐỘNG CƠ DIESEL 1**

Tên nghề: Vận hành tổ máy phát điện Diesel

Mã số môn học: MH 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình động cơ Diesel 4 kỳ	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc	- Cắt bỏ 1/4 có đầy đủ các bộ phận lắp trên giá đỡ - Số xy lanh: ≥ 4 - Sơn màu các mặt cắt
2	Mô hình động cơ Diesel 4 kỳ	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc	- Cắt bỏ 1/4 có đầy đủ các bộ phận lắp trên giá đỡ - Số xy lanh: ≥ 6 - Sơn màu các mặt cắt
3	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐỘNG CƠ DIESEL 2**

Tên nghề: Vận hành tổ máy phát điện Diesel

Mã số môn học: MH 27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ mẫu nhiên liệu và dầu mỡ bôi trơn	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cách nhận biết, phân loại	Loại thông dụng trên thị trường
2	Mô hình động cơ Diesel 2 kỳ	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc	- Cắt bỏ 1/4 có đầy đủ các bộ phận lắp trên giá đỡ - Sơn màu các mặt cắt
3	Mô hình tăng áp	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động	- Cắt bỏ 1/4 có đầy đủ các bộ phận lắp trên giá đỡ - Sơn màu các mặt cắt
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Tăng áp cơ giới</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Tăng áp bằng tua bin khí xả</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Tăng áp liên hợp</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Tăng áp hai cấp</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
4	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC HÀNH KHÍ NÉN THỦY LỰC**

Tên nghề: Vận hành tổ máy phát điện Diesel

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy nén khí	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động	- Công suất: $\geq 2,2\text{kW}$ - Dung tích bình chứa: ≤ 120 lít
2	Bộ thực hành khí nén cơ bản	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc Hướng dẫn thực hành lắp ráp, vận hành các mạch khí nén	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Phân cấp khí	Bộ	01		Áp suất làm việc: $\leq 2\text{MPa}$
	Van tay và van cơ khí	Chiếc	09		Áp suất làm việc: $\leq 2\text{MPa}$
	Van tác động khí nén	Bộ	01		Áp suất làm việc: $\leq 2\text{MPa}$
	Thiết bị điều chỉnh lưu lượng	Bộ	01		Áp suất làm việc: $\leq 2\text{MPa}$
	Xy lanh	Chiếc	03		- Áp suất làm việc: $\leq 1,5\text{MPa}$ - Đường kính xy lanh: $\geq 25\text{mm}$ - Hành trình pittông: $\geq 75\text{mm}$
	Máy nén khí	Chiếc	01		- Công suất: $\leq 1\text{HP}$ - Áp suất: $\leq 8\text{MPa}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
3	Bàn thực hành thủy lực cơ bản	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn thực hành lắp ráp, vận hành các mạch thủy lực theo sơ đồ nguyên lý	- Dài: $\geq 1600\text{mm}$ - Rộng: $\geq 850\text{mm}$ - Cao: $\geq 1750\text{mm}$
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Phần xử lý và cung cấp dầu thủy lực</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Áp suất làm việc: $\leq 15\text{MPa}$</i>
	<i>Thiết bị chấp hành</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Áp suất làm việc: $\leq 15\text{MPa}$</i>
	<i>Thiết bị đo lường</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Dải đo: $\leq 15\text{MPa}$</i>
	<i>Thiết bị điều khiển</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Áp suất làm việc: $\leq 15\text{MPa}$</i>
	<i>Thiết bị phụ trợ</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Phù hợp với các thiết bị</i>
4	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): BẢO VỆ RƠ LE TRONG NHÀ MÁY ĐIỆN**

Tên nghề: Vận hành tổ máy phát điện Diesel

Mã số môn học: MH 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Rơ le bảo vệ đường dây	Bộ	01	Dùng để giới thiệu nguyên lý bảo vệ và nhận dạng các loại rơ le	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bảo vệ quá dòng điện	Chiếc	01		Dòng điện bảo vệ: $\leq 5A$
	Bảo vệ so lệch dòng điện	Chiếc	01		
	Bảo vệ khoảng cách	Chiếc	01		
	Bảo vệ chống chạm đất	Chiếc	01		- Dòng điện bảo vệ: $\leq 5A$ - Dòng điện chạm đất: $(0,1 \div 2)A$
2	Rơ le bảo vệ máy phát điện	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bảo vệ chống ngắn mạch giữa các pha	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu nguyên lý bảo vệ và nhận dạng các loại rơ le	Dòng điện bảo vệ: $\leq 5A$
	Bảo vệ dòng điện thứ tự nghịch	Chiếc	01		
	Bảo vệ quá tải	Chiếc	01		
	Bảo vệ mất kích thích	Chiếc	01		
	Bảo vệ quá kích thích	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Bảo vệ điện áp	Chiếc	01		
	Bảo vệ chống tần số giảm thấp	Chiếc	01		
	Bảo vệ chống công suất ngược	Chiếc	01		
3	Rơ le bảo vệ máy biến áp	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý bảo vệ và nhận dạng	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Rơ le khí (hơi)	Chiếc	01		Dòng điện: $\leq 5A$
	Rơ le áp suất	Chiếc	01		Dòng điện: $\leq 5A$ Áp suất dầu: $\leq 17bar$
	Rơ le nhiệt độ	Chiếc	01		- Dòng điện: $\leq 5A$ - Nhiệt độ: $\leq 400^{\circ}C$
	Rơ le mức dầu	Chiếc	01		Dòng điện: $\leq 5A$
4	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): PHẦN ĐIỆN NHÀ MÁY ĐIỆN
VÀ TRẠM BIẾN ÁP 1**

Tên nghề: Vận hành tổ máy phát điện Diesel

Mã số môn học: MH 30

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình phần điện nhà máy điện	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc	Kích thước: - Dài: $\geq 2000\text{mm}$ - Rộng: $\geq 1000\text{mm}$ - Cao: $\geq 750\text{mm}$
2	Trạm biến áp phân phối	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu trúc trạm biến áp và phương pháp vận hành trạm	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Dao cách ly</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		- Điện áp: $\geq 6\text{kV}$ - Dòng điện: $\leq 500\text{A}$
	<i>Cầu chì cao áp</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		Dòng điện: $\leq 500\text{A}$
	<i>Máy biến áp 3 pha</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		- Điện áp sơ cấp: $\geq 6\text{kV}$; - Điện áp thứ cấp: $\geq 0,4\text{kV}$ - Công suất: $\geq 50\text{kVA}$
	<i>Tủ điện</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		Có đầy đủ các thiết bị, thông số phù hợp
	<i>Các thiết bị phụ trợ</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		Có đầy đủ các thiết bị, thông số phù hợp
3	Te rô mét	Chiếc	01	Sử dụng để đo điện trở tiếp đất	- Phạm vi đo: $\leq 2000\Omega$ - Cấp chính xác: $(0,5 \div 5)$
4	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): PHẦN ĐIỆN NHÀ MÁY ĐIỆN
VÀ TRẠM BIẾN ÁP 2

Tên nghề: Vận hành tổ máy phát điện Diesel

Mã số môn học: MH 31

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): NGUYÊN LÝ VẬN HÀNH
TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL**

Tên nghề: Vận hành tổ máy phát điện Diesel

Mã số môn học: MH 32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy phát điện Diesel	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn cách vận hành tổ máy phát điện Diesel	Công suất: $\geq 50kVA$
2	Trạm biến áp phân phối	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và hướng dẫn cách vận hành	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Dao cách ly</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		- Điện áp: $\geq 6kV$ - Dòng điện: $\leq 500A$
	<i>Cầu chì cao áp</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		- Dòng điện: $\leq 500A$
	<i>Máy biến áp 3 pha</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		- Điện áp sơ cấp: $\geq 6kV$ Điện áp thứ cấp: $\geq 0,4kV$ - Công suất: $\geq 50kVA$
	<i>Tủ điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		Có đầy đủ các thiết bị, thông số phù hợp
	<i>Các thiết bị phụ trợ</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		Có đầy đủ các thiết bị, thông số phù hợp
3	Bộ mẫu nguyên liệu, nhiên liệu và dầu, mỡ bôi trơn	Bộ	03	Dùng để hướng dẫn phân loại, nhận dạng	Loại thông dụng trên thị trường
4	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	01	Sử dụng để thực hành đo, kiểm tra	Loại thông dụng tại trên thị trường
5	Ampe kìm	Chiếc	01	các trị số trong mạch điện	Loại thông dụng tại trên thị trường
6	Lưu điện (UPS)	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn vận hành	Công suất: $\geq 5kVA$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
7	Bình Ắc quy	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng	Dung lượng: $\geq 100\text{Ah}$
8	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	01	Sử dụng để thực hành tháo, lắp	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	02		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	02		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	01		
	Kìm mỏ uốn khuyết	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm ép đầu cốt	Chiếc	01		
	Búa sắt	Chiếc	01		
	Panh kẹp	Chiếc	01		
	Búa cao su	Chiếc	01		
	Mỏ lét	Chiếc	01		
9	Nhiệt kế	Bộ	03	Sử dụng để hướng dẫn, thực hành đo kiểm	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại chất lỏng	Chiếc	01		
	Loại điện dung	Chiếc	01		
	Loại điện trở	Chiếc	01		
10	Áp kế	Bộ	03	Sử dụng để hướng dẫn, thực hành đo kiểm	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại hiển thị kim	Chiếc	01		
	Loại hiển thị số	Chiếc	01		
11	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
12	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC HÀNH VẬN HÀNH
TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL**

Tên nghề: Vận hành tổ máy phát điện Diesel

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy phát điện Diesel	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn vận hành tổ máy phát điện Diesel	Công suất: $\geq 50\text{kVA}$
2	Vam 3 châu	Bộ	03	Sử dụng để tháo các vòng bi, bánh răng, pully	- Độ mở: $\leq 400\text{mm}$ - Có đổi chiều vam trong vam ngoài
3	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	01	Sử dụng để thực hành tháo, lắp	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	02		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	02		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	01		
	Kìm mỏ uốn khuyết	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm ép đầu cốt	Chiếc	01		
	Búa sắt	Chiếc	01		
	Panh kẹp	Chiếc	01		
	Búa cao su	Chiếc	01		
	Mỏ lét	Chiếc	01		
4	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Búa nguội	Chiếc	01		Trọng lượng: $\leq 5kg$
	Thước lá	Chiếc	01		Chiều dài: $\leq 1000mm$
	Tuốc nơ vít đóng	Chiếc	01		- Dài: $\geq 300mm$ - Đường kính: $\geq 5mm$
	Clê dẹt	Bộ	01		Các cỡ: $(8 \div 36)mm$
	Tuýp khâu	Bộ	01		Các cỡ: $(8 \div 36)mm$
	Máy cắt cầm tay	Chiếc	01		- Đường kính đá: $\geq 100mm$ - Công suất: $\leq 400W$
	Máy khoan tay	Chiếc	01		Công suất: $\leq 750W$
5	Mê gôm mét	Chiếc	01	Sử dụng để đo, kiểm tra điện trở cách điện	Điện áp: $\geq 500V$
6	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	01	Sử dụng để đo, kiểm tra các trị số trong mạch điện	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Ampe kìm	Chiếc	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
8	Đồng hồ đo tốc độ	Bộ	03	Dụng để hướng dẫn đo, kiểm tra tốc độ vòng quay	Dải đo: $(0 \div 99999)rpm$
9	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
10	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG CƠ
CỦA TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL**

Tên nghề: Vận hành tổ máy phát điện Diesel

Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Động cơ Diesel 4 kỳ	Chiếc	03	Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng hệ thống cơ	- Tổng thành lắp trên giá đỡ - Số xy lanh: ≥ 4 - Dùng bơm VE
2	Động cơ Diesel 4 kỳ	Chiếc	03	Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng hệ thống cơ	- Tổng thành lắp trên giá đỡ - Số xy lanh: ≥ 6 xếp hình chữ V - Dùng bơm PE
3	Máy rửa nước áp lực cao	Chiếc	01	Dùng để làm sạch bề mặt các chi tiết	- Áp suất: $(30 \div 110)$ Bar - Lưu lượng: $(7 \div 15)$ l/ph
4	Máy mài cầm tay	Chiếc	03	Sử dụng để cắt, làm sạch các chi tiết khi bảo dưỡng	Đường kính đá mài: $\leq 180\text{mm}$
5	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Búa nguội</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Trọng lượng: $\leq 5\text{kg}$</i>
	<i>Thước lá</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Chiều dài: $\leq 1000\text{mm}$</i>
	<i>Tuốc nơ vít đóng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>- Dài: $\geq 300\text{mm}$ - Đường kính: $\geq 5\text{mm}$</i>
	<i>Clê dẹt</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Các cỡ: $(8 \div 36)\text{mm}$</i>
6	<i>Tuýp khâu</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Các cỡ: $(8 \div 36)\text{mm}$</i>
	Bàn thực hành tháo, lắp	Chiếc	03	Sử dụng để thực hành bảo dưỡng động cơ	Kích thước: - Dài: $\geq 1200\text{mm}$ - Rộng: $\geq 800\text{mm}$ - Cao: $\geq 760\text{mm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
7	Khay đựng chi tiết	Chiếc	6	Sử dụng để đựng các chi tiết khi thực hành bảo dưỡng	Kích thước: - Dài: $\geq 800\text{mm}$ - Rộng: $\geq 300\text{mm}$ - Cao: $\geq 50\text{mm}$
8	Ê tô	Chiếc	03	Dùng để gá kẹp các chi tiết	Độ mở: $(0 \div 200)\text{mm}$
9	Hệ thống khí nén	Bộ	01	Dùng để cung cấp khí nén cho thiết bị và dụng cụ sử dụng khí nén	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Máy nén khí	Chiếc	01		- Công suất: $\geq 15\text{Hp}$ - Dung tích bình chứa: $\geq 500\text{ lít}$
	Van và ống dẫn khí	Bộ	01		Phù hợp với công suất của máy nén
10	Súng vặn ốc	Bộ	03	Sử dụng trong quá trình thực hành bảo dưỡng	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Súng vặn	Chiếc	01		Lực xiết: $\leq 1200\text{Nm}$
	Khẩu chuyên dùng	Bộ	01		Các cỡ: $(12 \div 50)\text{mm}$
11	Clê lực	Bộ	01	Dùng để thực hành kiểm tra lực xiết bu lông đai ốc	Dải lực đo: $\leq 2000\text{Nm}$
12	Clê dây	Chiếc	03	Sử dụng để thực hành tháo lắp lọc dầu	Đường kính ô: $(60 \div 200)\text{mm}$
13	Vam tháo xu páp	Chiếc	03	Sử dụng để tháo lò xo xu páp	Khoảng công tác: ≥ 115
14	Vam tháo vòng bi	Chiếc	03	Sử dụng để tháo vòng bi, pully	Độ mở: $\geq 60\text{mm}$
15	Đèn Pin	Chiếc	03	Sử dụng để chiếu sáng ở những nơi thiếu ánh sáng	Loại thông dụng và có dây đeo trên đầu

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
16	Đầu gấp nam châm	Chiếc	03	Sử dụng để gấp các chi tiết nhỏ tại vị trí khó lấy ra	Thu ngắn và kéo dài tới 800mm
17	Căn lá	Bộ	06	Sử dụng để đo các khe hở nhỏ trong quá trình bảo dưỡng	Phạm vi đo: (0,05 ÷ 1)mm
18	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
19	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN
CỦA TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL**

Tên nghề: Vận hành tổ máy phát điện Diesel

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy phát điện Diesel	Bộ	01	Sử dụng để thực hành bảo dưỡng hệ thống điện	Công suất: $\geq 50\text{kVA}$
2	Mê gôm mét	Chiếc	03	Sử dụng để thực hành đo, kiểm tra điện trở cách điện	Điện áp: $\geq 500\text{V}$
3	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	03	Sử dụng để thực hành đo, kiểm tra các đại lượng trong mạch điện	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Ampe kìm	Chiếc	03		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Thước thẳng	Chiếc	03	Sử dụng để đo chiều dài, kiểm tra mặt phẳng	Phạm vi đo: $\geq 500\text{mm}$
6	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	03	Sử dụng để thực hành tháo, lắp chi tiết	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	02		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	02		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	01		
	Kìm mỏ uốn khuyết	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm ép đầu cốt	Chiếc	01		
	Búa sắt	Chiếc	01		
	Panh kẹp	Chiếc	01		
	Búa cao su	Chiếc	01		
	Mỏ lết	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
7	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Búa nguội	Chiếc	01		Trọng lượng: $\leq 5\text{kg}$
	Thước lá	Chiếc	01		Chiều dài: $\leq 1000\text{mm}$
	Tuốc nơ vít đóng	Chiếc	01		- Dài: $\geq 300\text{mm}$ - Đường kính: $\geq 5\text{mm}$
	Clê dẹt	Bộ	01		Các cỡ: $(8 \div 36)\text{mm}$
	Tuýp khâu	Bộ	01		Các cỡ: $(8 \div 36)\text{mm}$
8	Ê tô	Chiếc	03	Sử dụng để bảo dưỡng xử lý sự cố trong quá trình vận hành	Độ mở: $(0 \div 200)\text{mm}$
9	Vam 3 châu	Bộ	03	Sử dụng để tháo các vòng bi, bánh răng, puly	- Độ mở ngàm: $\leq 400\text{mm}$ - Có đổi chiều vam trong vam ngoài
10	Thước cặp	Bộ	03	Sử dụng để đo kích thước của các chi tiết	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại du xích	Chiếc	01		Độ chính xác: $0,1; 0,05; 0,02\text{mm}$
	Hiển thị số	Chiếc	01		Độ chính xác: $0,01\text{mm}$
	Hiển thị kim	Chiếc	01		Độ chính xác: $0,1; 0,05; 0,02\text{mm}$
11	Pan me	Bộ	03	Sử dụng để đo kích thước của các chi tiết	Dải đo: $(0 \div 125)\text{mm}$
12	Khay đựng chi tiết	Chiếc	06	Sử dụng để đựng các chi tiết khi tháo, lắp	Kích thước: - Dài: $\geq 800\text{mm}$ - Rộng: $\geq 300\text{mm}$ - Cao: $\geq 50\text{mm}$
13	Máy nén khí	Bộ	01	Sử dụng trợ giúp trong quá trình thực hành	- Công suất $\geq 2,2\text{kW}$ - Dung tích bình chứa: $\geq 120\text{ lít}$
14	Máy thổi hơi nóng	Chiếc	03	Sử dụng để sấy các chi tiết	Nhiệt độ: $(0 \div 50)^{\circ}\text{C}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
15	Đồng hồ đo tốc độ	Chiếc	03	Sử dụng để đo, kiểm tra tốc độ quay	Phạm vi đo: $(0 \div 99999)$ rpm
16	Máy nạp ắc quy	Chiếc	01	Sử dụng trong quá trình thực hành bảo dưỡng	Dung lượng nạp: $\geq 100\text{Ah}$
17	Bình ắc quy	Chiếc	03	Sử dụng trong quá trình thực hành bảo dưỡng	Dung lượng: $\geq 100\text{Ah}$
18	Động cơ khởi động	Chiếc	03	Sử dụng trong quá trình thực hành bảo dưỡng	Công suất: $\geq 2,5\text{kW}$
19	Trạm biến áp phân phối	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn thực hành bảo dưỡng	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dao cách ly	Bộ	01		- Điện áp: $\geq 6\text{kV}$ - Dòng điện: $\leq 500\text{A}$
	Cầu chì cao áp	Bộ	01		Dòng điện: $\leq 500\text{A}$
	Máy biến áp 3 pha	Chiếc	01		- Điện áp sơ cấp: $\geq 6\text{kV}$ - Điện áp thứ cấp: $\geq 0,4\text{kV}$ - Công suất: $\geq 50\text{kVA}$
	Tủ điện	Chiếc	01		Có đầy đủ các thiết bị, thông số phù hợp
	Các thiết bị phụ trợ	Bộ	01		Có đầy đủ các thiết bị, thông số phù hợp
20	Thiết bị nâng hạ	Chiếc	01	Sử dụng để nâng hạ trong quá trình tháo lắp, bảo dưỡng	Tải trọng nâng: $\geq 1000\text{kg}$ - Chiều cao nâng: $\geq 85\text{mm}$
21	Máy mài hai đá	Chiếc	03	Sử dụng trong quá trình bảo dưỡng	Đường kính đá: $\geq 200\text{mm}$
22	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
23	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KINH DOANH ĐIỆN NĂNG**

Tên nghề: Vận hành tổ máy phát điện Diesel

Mã số môn học: MH 37

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Công tơ cảm ứng một pha	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn lắp đặt và ghi chỉ số công tơ	Dòng điện: $\geq 5A$ Cấp chính xác: $\leq 2,5$
2	Công tơ cảm ứng ba pha	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn lắp đặt và ghi chỉ số công tơ	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại đo gián tiếp	Chiếc	01		Dòng điện: $\geq 5A$ Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Loại đo trực tiếp	Chiếc	01		Dòng điện: $\geq 5A$ Cấp chính xác: $\leq 2,5$
3	Máy biến dòng điện	Chiếc	03	Dùng để hướng dẫn đấu nối với công tơ đo điện năng gián tiếp	Tỷ số biến dòng: $\geq 50/5A$
4	Hộp công tơ	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn lắp đặt công tơ	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm				
	Hộp công tơ 1 pha	Bộ	01		Kích thước hộp - Dài: $\geq 350mm$ - Rộng: $\geq 250mm$ - Cao: $\geq 150mm$
	Hộp công tơ 3 pha	Bộ	01		Kích thước hộp - Dài: $\geq 650mm$ - Rộng: $\geq 300mm$ - Cao: $\geq 180mm$
5	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn lắp đặt công tơ	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
6	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn lắp đặt công tơ	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Búa nguội	Chiếc	01		Trọng lượng: (0,3 ÷ 0,5)kg
	Máy khoan cầm tay	Bộ	01		Công suất: $\geq 350W$ Kèm theo mũi khoan, mũi khoét
	Thước lá	Chiếc	02		Chiều dài: $\leq 1000mm$
7	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁP**

Tên nghề: Vận hành tổ máy phát điện Diesel

Mã số môn học: MH 39

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Te rô mét	Chiếc	01	Sử dụng để đo điện trở tiếp đất	- Phạm vi đo: $\leq 2000\Omega$ - Cấp chính xác: (0,5 ÷ 5)
2	Thiết bị thu sét	Bộ	03	Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đầu thu sét dạng kim	Chiếc	01		Chiều cao: (500 ÷ 700)mm
	Đầu thu sét hình cầu	Chiếc	01		Đường kính: (180 ÷ 320)mm
3	Thiết bị chống sét	Bộ	01	Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Chống sét ống	Chiếc	01		- $U_{dm} \geq 6kV$ - Dòng tháo sét: $\leq 100kA$
	Chống sét van	Chiếc	01		- $U_{dm} \leq 6kV$ - Dòng tháo sét: $\leq 75kA$
4	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN**

Tên nghề: Vận hành tổ máy phát điện Diesel

Mã số môn học: MH 40

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT LƯỚI ĐIỆN**

Tên nghề: Vận hành tổ máy phát điện Diesel

Mã số mô đun: MĐ 41

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Xà	Bộ	01	Dùng để nhận dạng, phân loại	Loại thông dụng dùng cho lưới điện có điện áp: $\leq 22kV$
2	Sứ đỡ dây điện	Bộ	01	Dùng để minh họa, nhận dạng các loại sứ	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Sứ treo</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Loại thông dụng dùng cho lưới điện có điện áp: $\geq 22kV$</i>
	<i>Sứ trụ hoặc sứ bát</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Loại thông dụng dùng cho lưới điện có điện áp: $\leq 22kV$</i>
3	Bộ mẫu dây dẫn điện, cáp điện	Bộ	01	Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Loại thông dụng trên thị trường
4	Thiết bị chống rung	Bộ	01	Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Vật liệu: Thép mạ kẽm Sử dụng cho dây có tiết diện $\geq 70mm^2$
5	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT**

Tên nghề: Vận hành tổ máy phát điện Diesel

Mã số mô đun: MĐ 44

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THỰC HÀNH NGUỘI CƠ BẢN**

Tên nghề: Vận hành tổ máy phát điện Diesel

Mã số mô đun: MĐ 46

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy khoan đứng	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn thực hành khoan lỗ	Đường kính khoan: $\leq 25\text{mm}$
2	Máy mài 2 đá	Chiếc	01	Dùng để mài mũi khoan, chấm dầu, vạch dầu	Đường kính đá mài: $\leq 400\text{mm}$
3	Máy mài cầm tay	Chiếc	03	Sử dụng để mài các chi tiết trong quá trình thực hành	Đường kính đá mài: $\leq 180\text{mm}$
4	Bàn mấp	Chiếc	01	Dùng để lấy dầu và vạch dầu, kiểm tra	Kích thước: - Dài: $\geq 600\text{mm}$ - Rộng: $\geq 600\text{mm}$ - Cao: $\geq 120\text{mm}$
5	Bàn nguội	Bộ	01	Dùng để gá lắp các thiết bị, gia công nguội	- Số vị trí làm việc: ≥ 18 - Số ê tô: ≥ 18 chiếc
6	Thước cặp	Bộ	03	Dùng để đo và kiểm tra kích thước	- Phạm vi đo: $(0 \div 300)\text{mm}$ - Cấp chính xác: $(0,05 \div 0,1)\text{mm}$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Du xích	Chiếc	01		
	Hiển thị số	Chiếc	01		
	Hiển thị kim	Chiếc	01		
7	Pan me	Bộ	03	Dùng để đo và kiểm tra kích thước	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đo ngoài	Bộ	01		Phạm vi đo: $(0 \div 100)\text{mm}$
	Đo trong	Bộ	01		Phạm vi đo: $\leq 50\text{mm}$
8	Thước đo độ sâu	Chiếc	06	Dùng để đo và kiểm tra kích thước	- Phạm vi đo: $(0 \div 200)\text{mm}$ - Cấp chính xác: $0,01\text{mm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
9	Thước lá	Chiếc	06	Dùng để đo và kiểm tra kích thước	Phạm vi đo: (0 ÷ 500)mm
10	Dưỡng ren	Bộ	06	Dùng để kiểm tra các bước ren tiêu chuẩn	Đường kính ren: M4 ÷ M6
11	Thước đo góc vạn năng	Chiếc	06	Dùng để đo và kiểm tra kích thước	- Phạm vi đo: 0 ⁰ ÷ 360 ⁰ - Độ chia: 5 min
12	Com pa đo trong	Chiếc	06	Dùng để đo và kiểm tra kích thước	Độ mở: ≤ 300mm
13	Com pa đo ngoài	Chiếc	06	Dùng để đo và kiểm tra kích thước	Độ mở: ≤ 300mm
14	Compa vạch dấu	Chiếc	06	Sử dụng để vạch dấu tâm, đường tròn, cung tròn	Độ mở: ≤ 300mm
15	Đồng hồ so	Bộ	06	Dùng để đo và kiểm tra kích thước	- Phạm vi đo: (0 ÷ 10)mm - Độ chia: 0,01mm
16	Đục bằng	Chiếc	18	Phục vụ việc đục, cắt phôi	Chiều dài: ≤ 200mm
17	Đục nhọn	Chiếc	18	Phục vụ việc đục, cắt phôi	Chiều dài: ≤ 200mm
18	Bàn ren + tarô các loại	Bộ	03	Dùng để hướng dẫn thực hành cắt ren	Đường kính ren: M4 ÷ M16
19	Dũa	Bộ	18	Dùng để gia công các bề mặt	Chiều dài: ≤ 300mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dũa dẹt	Chiếc	01		
	Dũa tròn	Chiếc	01		
	Dũa tam giác	Chiếc	01		
Dũa bán nguyệt	Chiếc	01			
20	Mũi vạch	Chiếc	18	Sử dụng để lấy dấu trên bề mặt phôi	Đảm bảo độ cứng đầu vạch
21	Búa nguội	Chiếc	18	Sử dụng để tạo áp lực khi gia công nguội	Trọng lượng: ≤ 1kg
22	Đe	Chiếc	18	Sử dụng trong quá trình gia công chi tiết	Trọng lượng: (70 ÷ 90)kg
23	Cưa sắt cầm tay	Chiếc	18	Sử dụng để cưa cắt phôi	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

**Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THỰC HÀNH HÀN CƠ BẢN**

Tên nghề: Vận hành tổ máy phát điện Diesel

Mã số mô đun: MĐ 48

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy hàn điện hồ quang	Chiếc	09	Sử dụng để thực hành hàn hồ quang	Dòng hàn: $\leq 300A$
2	Máy mài cầm tay	Chiếc	03	Sử dụng để mài các chi tiết	Đường kính đá mài: $\leq 180mm$
3	Dụng cụ hàn cầm tay	Bộ	09	Sử dụng thực hành hàn	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Kìm hàn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm</i>
	<i>Búa gỗ xỉ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Trọng lượng: $\leq 0,5kg$</i>
	<i>Đục bằng</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Chiều dài: $\leq 200mm$</i>
4	<i>Kìm cặp phôi</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm</i>
	Bàn hàn đa năng	Chiếc	09	Sử dụng cho các bài học thực hành	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Hệ thống hút khói hàn	Bộ	01	Sử dụng hút khí hàn sinh ra trong quá trình hàn	Lưu lượng khí hút: $(1 \div 2) m^3/s$
6	Ống sấy que hàn	Chiếc	03	Sử dụng để sấy que hàn	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Thước cặp	Bộ	03		- Phạm vi đo: $(0 \div 300)mm$
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Du xích</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	Dùng để đo và kiểm tra kích thước	- Cấp chính xác: $(0,05 \div 0,1)mm$
	<i>Hiển thị số</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Hiển thị kim</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
8	Thước lá	Chiếc	06	Dùng để đo và kiểm tra kích thước	Phạm vi đo: $(0 \div 500)mm$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
9	Thước đo góc vạn năng	Chiếc	06	Sử dụng để đo và kiểm tra kích thước	- Phạm vi đo: $0^0 \div 360^0$ - Độ chia: 5 min
10	Compa vạch dầu	Chiếc	06	Sử dụng để vạch dấu tâm, đường tròn, cung tròn	Độ mở: $\leq 300\text{mm}$
11	Đục nhọn	Chiếc	18	Sử dụng để đục, cắt phôi	Chiều dài: $\leq 200\text{mm}$
12	Dũa	Bộ	18	Dùng để gia công các bề mặt	Chiều dài: $\leq 300\text{mm}$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đẹt	Chiếc	01		
	Tròn	Chiếc	01		
	Ba cạnh	Chiếc	01		
	Bán nguyệt	Chiếc	01		
13	Mũi vạch	Chiếc	18	Sử dụng để lấy dấu trên bề mặt phôi	Đảm bảo độ cứng đầu vạch
14	Đe	Chiếc	18	Sử dụng trong quá trình gia công chi tiết	Khối lượng: $(70 \div 90)\text{kg}$
15	Cưa sắt cầm tay	Chiếc	18	Sử dụng để cưa cắt phôi	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
16	Dụng cụ bảo hộ nghề hàn	Bộ	18	Sử dụng để đảm bảo an toàn cho người và trang thiết bị trong quá trình thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Găng tay da	Bộ	01		
	Giày da	Bộ	01		
	Kính hàn + Mặt nạ hàn	Chiếc	01		
	Yếm hàn	Chiếc	01		

**Bảng 37. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG**

Tên nghề: Vận hành tổ máy phát điện Diesel

Mã số môn học: MH 49

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	19		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng và mô phỏng ứng dụng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

Phần B
TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 38. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Vận hành tổ máy phát điện Diesel

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	THIẾT BỊ AN TOÀN			
	Dụng cụ cứu thương	Bộ	01	<i>Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế</i>
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Tủ kính	Chiếc	01	
	Các dụng cụ sơ cứu	Bộ	01	
2	Cáng cứu thương	Chiếc	01	<i>Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy</i>
	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Bộ	02	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bình cứu hỏa	Bộ	01	
	Bình bột	Chiếc	01	
	Bình khí	Chiếc	01	
	Bình bọt	Chiếc	01	
3	Các bảng tiêu lệnh chữa cháy	Bộ	01	<i>Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động</i>
	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	1	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Ủng cao su	Đôi	01	
	Găng tay cao su	Đôi	01	
	Thảm cao su	Chiếc	01	
	Ghế cách điện	Chiếc	01	
	Sào cách điện	Cái	01	
	Dây an toàn	Chiếc	01	
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01	
	Kính bảo hộ, khẩu trang, găng tay bảo hộ	Bộ	01	
	Biển báo an toàn	Bộ	01	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH				
4	Bàn vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Kích thước mặt bàn: $\geq$ khổ A ₃ . Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng
5	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Loại thông dụng trên thị trường
6	Mô hình các khối hình học	Bộ	01	Được sơn màu các bề mặt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Lập phương	Chiếc	01	
	Lăng trụ	Chiếc	01	
	Hình chóp	Chiếc	01	
	Hình chóp cắt	Chiếc	01	
	Hình trụ	Chiếc	01	
	Hình nón	Chiếc	01	
Hình nón cắt	Chiếc	01		
7	Mô hình ghép cơ khí	Bộ	03	Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Ghép ren	Chiếc	01	
	Ghép then	Chiếc	01	
	Ghép then hoa	Chiếc	01	
	Ghép bằng chốt	Chiếc	01	
	Ghép bằng đinh tán	Chiếc	01	
	Ghép hàn	Chiếc	01	
8	Mô hình các trục, ổ trục, khớp nối, van	Bộ	03	Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Trục	Bộ	01	
	Ổ trục	Bộ	01	
	Khớp nối	Bộ	01	
	Các loại van, khóa	Bộ	01	
9	Mô hình cơ cấu truyền động ma sát	Bộ	01	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Truyền động đai	Bộ	01	
	Khớp ma sát	Bộ	01	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
10	Mô hình cơ cấu truyền động ăn khớp	Bộ	01	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Truyền động bánh răng ăn khớp ngoài	Bộ	01	
	Truyền động bánh răng ăn khớp trong	Bộ	01	
	Truyền động xích	Bộ	01	
	Truyền động bánh vít, trục vít	Bộ	01	
11	Mối ghép bằng đinh tán	Bộ	01	Kích thước phù hợp với giảng dạy
12	Các chi tiết đỡ	Bộ	03	Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Trục	Chiếc	01	
	Ổ trượt	Chiếc	01	
13	Ổ lăn	Chiếc	01	Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Các chi tiết nối	Bộ	03	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Khớp nối trục chặt	Chiếc	01	
	Khớp nối trục bù	Chiếc	01	
14	Ly hợp	Bộ	01	- Cắt bỏ 1/4 có đầy đủ các bộ phận lắp trên giá đỡ - Sơn màu các mặt cắt
	Mô hình tăng áp	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Tăng áp cơ giới	Bộ	01	
	Tăng áp bằng tua bin khí xả.	Bộ	01	
	Tăng áp liên hợp	Bộ	01	
15	Tăng áp hai cấp	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường
	Mẫu vật liệu kim loại và hợp kim (Gang, lá thép kỹ thuật điện, đồng, nhôm, Vonfram, kẽm, thiếc...)	Bộ	1	
	Mẫu vật liệu cách điện thể lỏng (Dầu máy biến áp, sơn cách điện...)	Bộ	1	
	Mẫu vật liệu cách điện thể rắn (Thủy tinh, sứ, mi ca, cao su, composite...)	Bộ	1	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
18	Khí SF6 (Êlêgaz)	Kg	1	Loại thông dụng trên thị trường
19	Bộ mẫu linh kiện thụ động	Bộ	01	Các mẫu linh kiện điện tử thông dụng
20	Bộ mẫu linh kiện bán dẫn	Bộ	01	
21	Bộ mẫu linh kiện bán dẫn có vùng điện trở âm	Bộ	01	
22	Bộ mẫu linh kiện bán dẫn quang điện	Bộ	01	
23	Bộ mẫu gioăng, tết chèn kín	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường
24	Bộ mẫu nguyên liệu, nhiên liệu và dầu, mỡ bôi trơn	Bộ	03	Loại thông dụng trên thị trường
25	Bàn thực hành đa năng	Bàn	03	Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm tra
26	Bàn thực hành tháo, lắp	Chiếc	03	Kích thước: - Dài: $\geq 1200\text{mm}$ - Rộng: $\geq 800\text{mm}$ - Cao: $\geq 760\text{mm}$
27	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	<i>Khung gá thiết bị</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Bảng kim loại sơn tĩnh điện</i> - Dài: $\geq 700\text{mm}$ - Rộng: $\geq 500\text{mm}$ - Cao: $\geq 200\text{mm}$
	<i>Mô đun nguồn</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	- $U_{\text{vào}}$: 220/380VAC - $I_{\text{đm}}$: (5 ÷ 10) A - Điện áp ra thay đổi được: (90 ÷ 400)VAC
	<i>Đồng hồ cosφ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	<i>Đồng hồ tần số</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	<i>Ampe mét AC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	<i>Vôn mét AC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	<i>Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung)</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	Thông số phù hợp với bài thí nghiệm
	<i>Bộ dây nối, giắc cắm</i>	<i>Bộ</i>	<i>02</i>	Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
28	Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Khung gá thiết bị	Chiếc	01	Bằng kim loại sơn tĩnh điện - Cao: $\geq 700\text{mm}$ - Dài: $\geq 500\text{mm}$ - Rộng: $\geq 200\text{mm}$
	Mô đun nguồn	Bộ	02	- $U_{\text{vào}} = 220\text{VAC}$ - $I_{\text{đm}}: (5 \div 10)\text{A}$ - Điện áp ra thay đổi được $(6 \div 24)\text{VDC}$
	Ôm mét	Chiếc	02	Khoảng đo: $\leq 5000\Omega$
	Ampe mét DC	Chiếc	02	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Vôn mét DC	Chiếc	02	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Mô đun tải thuần trở	Bộ	02	$P_{\text{đm}} \leq 100\text{W}$
29	Bộ dây nối, giắc cắm	Bộ	02	Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm
	Bộ thực hành điện tử cơ bản	Bộ	03	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mô đun nguồn	Bộ	01	- $U_{\text{vào}}: 220/380\text{V}$ - $U_{\text{ra}}: (6; 9; 24)\text{V}$ - $U_{\text{ra}}: (\pm 5; \pm 12)\text{V}$
	Mô đun mạch chỉnh lưu một pha	Bộ	01	- $U_{\text{đm}}: 220/380\text{V}$ - $I_{\text{đm}} \geq 5\text{A}$
	Mô đun mạch chỉnh lưu ba pha	Bộ	01	- $U_{\text{đm}}: 220/380\text{V}$ - $I_{\text{đm}} \geq 5\text{A}$
	Mô đun nguồn ổn áp	Bộ	01	- $U_{\text{đm}} \geq 5\text{V}$ - $I_{\text{đm}} \geq 400\text{mA}$
	Mô đun mạch khuếch đại điện áp	Bộ	01	- $U_{\text{đm}} \geq 5\text{V}$ - $I_{\text{đm}} \geq 400\text{mA}$
	Mô đun khuếch đại công suất	Bộ	01	$P_{\text{đm}}: (0,2 \div 500)\text{W}$
	Mô đun bộ tạo tín hiệu xung chữ nhật	Bộ	01	- $U_{\text{đm}} \geq 5\text{V}$ - $f: (0 \div 300)\text{MHz}$
	Mô đun bộ tạo tín hiệu xung răng cưa	Bộ	01	- $U_{\text{đm}} \geq 5\text{V}$ - $f: (0 \div 300)\text{MHz}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
30	Bộ thực hành điều khiển lập trình PLC	Bộ	02	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	CPU	Chiếc	01	Nguồn cung cấp: 24V
	Mô đun nguồn	Chiếc	01	Tương thích với PLC
	Thẻ nhớ	Chiếc	01	- Dung lượng: $\geq 64KB$ - Tốc độ truyền: $\leq 52 Mb/s$
	Mô đun vào/ra số	Chiếc	01	Số lượng ngõ vào ra /1 mô đun: ≥ 8
	Mô đun vào/ra tương tự	Chiếc	01	Số lượng ngõ vào ra /1 mô đun: ≥ 8
	Cáp truyền thông	Chiếc	01	Thông số phù hợp PLC
	Màn hình cảm ứng	Chiếc	01	Thông số phù hợp PLC
	Mô đun các thiết bị ngoại vi	Bộ	01	Có đầy đủ phụ kiện và các thông số phù hợp
	Máy vi tính	Bộ	01	Cài đặt phần mềm lập trình
31	Bộ thực hành khí nén cơ bản	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Phần cấp khí	Bộ	01	Áp suất làm việc: $\leq 2MPa$
	Van tay và van cơ khí	Chiếc	09	Áp suất làm việc: $\leq 2MPa$
	Van tác động khí nén	Bộ	01	Áp suất làm việc: $\leq 2MPa$
	Thiết bị điều chỉnh lưu lượng	Bộ	01	Áp suất làm việc: $\leq 2MPa$
	Xy lanh	Chiếc	03	- Áp suất làm việc: $\leq 1,5MPa$ - Đường kính xy lanh: $\geq 25mm$ - Hành trình pittông: $\geq 75mm$
	Máy nén khí	Chiếc	01	- Công suất: $\leq 1 HP$ - Áp suất: $\leq 8MPa$
32	Bàn thực hành thủy lực cơ bản	Bộ	01	- Dài: $\geq 1600mm$ - Rộng: $\geq 850mm$ - Cao: $\geq 1750mm$
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Phần xử lý và cung cấp dầu thủy lực	Bộ	01	- Áp suất làm việc: $\leq 15MPa$
	Thiết bị chấp hành	Bộ	01	- Áp suất làm việc: $\leq 15MPa$
	Thiết bị đo lường	Bộ	01	- Dải đo: $\leq 15MPa$
	Thiết bị điều khiển	Bộ	01	Áp suất làm việc: $\leq 15MPa$
	Thiết bị phụ trợ	Bộ	01	Phù hợp với các thiết bị

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
33	Hệ thống khí nén	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Máy nén khí	Chiếc	01	- Công suất: $\geq 15\text{Hp}$ - Dung tích bình chứa: ≥ 500 lít
	Van và ống dẫn khí	Bộ	01	Phù hợp với công suất của máy nén
34	Bơm ly tâm	Chiếc	01	- Lưu lượng: $\geq 3\text{m}^3/\text{h}$ - Công suất: $\geq 1\text{kW}$
35	Bơm rô to	Chiếc	01	- Lưu lượng: $\geq 3\text{m}^3/\text{h}$ - Áp suất: $\geq 5\text{at}$
36	Bơm pít tông	Chiếc	01	- Lưu lượng: $\leq 15\text{m}^3/\text{h}$ - Công suất: $\geq 1\text{kW}$
37	Máy nén khí pít tông	Bộ	01	- Công suất: $\geq 2,2\text{kW}$ - Dung tích bình chứa: ≤ 120 lít
38	Máy nén khí hướng trục	Bộ	01	- Công suất: $\geq 2\text{kW}$ - Dung tích bình chứa: ≤ 150 lít
39	Máy nén khí ly tâm	Bộ	01	- Công suất: $\geq 2,2\text{kW}$ - Dung tích bình chứa: ≤ 120 lít
40	Quạt ly tâm	Chiếc	01	- Công suất: $\geq 2,2\text{kW}$ - Áp suất: ≥ 900 Pa
41	Quạt hướng trục	Chiếc	01	- Đường kính guồng cánh: ≤ 400 - Công suất: $\geq 0,25\text{kW}$
42	Mô hình mạch hòa đồng bộ	Bộ	01	- Công suất máy phát: $\geq 1\text{kW}$ - Công suất động cơ sơ cấp: $\geq 1,5\text{kW}$
43	Bộ phụ tải	Bộ	03	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Điện trở	Chiếc	01	Thông số phù hợp mạch đo
	Cuộn cảm	Chiếc	01	Thông số phù hợp mạch đo

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Tụ điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Thông số phù hợp mạch đo</i>
	<i>Động cơ điện 1 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Công suất: $\geq 250W$</i>
	<i>Động cơ điện 3 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Công suất: $\geq 500W$</i>
44	Máy biến áp đo lường	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Máy biến điện áp 3 pha	Chiếc	01	$U_{\text{vào}} \geq 6kV$ $U_{\text{ra}} = 110/\sqrt{3} \text{ V}$
	Máy biến dòng điện	Chiếc	21	Tỷ số biến dòng: $\geq 50/5 \text{ A}$
45	Mô hình máy biến áp	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Máy biến áp 1 pha	Chiếc	01	Công suất: $\geq 0,35kVA$
	Máy biến áp tự ngẫu 1 pha	Chiếc	01	Công suất: $\geq 0,35kVA$
	Máy biến áp 3 pha	Chiếc	01	Công suất: $\geq 0,45kVA$
	Máy biến áp tự ngẫu 3 pha	Chiếc	01	Công suất: $\geq 0,45kVA$
46	Máy biến áp hàn	Chiếc	01	Công suất: $\geq 5kVA$
47	Mô hình động cơ điện	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Động cơ một chiều	Chiếc	01	- Cắt bỏ vỏ stato: $1/2 \div 1/4$ - Công suất: $\geq 0,55kW$
	Động cơ xoay chiều 1 pha	Chiếc	01	- Cắt bỏ vỏ stato: $1/2 \div 1/4$ - Công suất: $\leq 1,5kW$
	Động cơ xoay chiều 3 pha	Chiếc	01	- Cắt bỏ vỏ stato: $1/2 \div 1/4$ - Công suất: $\leq 1,5kW$
48	Mô hình máy phát một chiều	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Động cơ sơ cấp	Chiếc	01	Công suất: $\geq 0,35kW$
	Máy phát một chiều	Chiếc	01	Công suất: $\geq 0,35kW$
	Bộ đồng hồ hiển thị (vôn mét, ampe mét, tần số)	Bộ	01	Thông số phù hợp với mạch đo
49	Mô hình máy phát xoay chiều 3 pha	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Động cơ sơ cấp	Chiếc	01	Công suất: $\geq 0,35kW$
	Máy phát xoay chiều 3 pha	Chiếc	01	Công suất: $\geq 0,35kW$
	Bộ đồng hồ hiển thị (vôn mét, ampe mét, tần số)	Bộ	01	Thông số phù hợp với mạch đo
50	Mô hình phân điện nhà máy điện	Bộ	01	Kích thước: - Dài: $\geq 2000mm$ - Rộng: $\geq 1000mm$ - Cao: $\geq 750mm$
	Trạm biến áp phân phối	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Dao cách ly	Bộ	01	- Điện áp: $\geq 6kV$ - Dòng điện: $\leq 500A$
	Cầu chì cao áp	Bộ	01	- Dòng điện: $\leq 500A$
51	Máy biến áp 3 pha	Bộ	01	- Điện áp sơ cấp: $\geq 6kV$; Điện áp thứ cấp: $\geq 0,4kV$ - Công suất: $\geq 50kVA$
	Tủ điện	Bộ	01	Có đầy đủ các thiết bị, thông số phù hợp
	Các thiết bị phụ trợ	Bộ	01	Có đầy đủ các thiết bị, thông số phù hợp
52	Máy phát điện Diesel	Bộ	01	Công suất: $\geq 50kVA$
53	Lưu điện (UPS)	Chiếc	01	Công suất: $\geq 5kVA$
54	Máy nạp ắc quy	Chiếc	01	Dung lượng nạp: $\geq 100Ah$
55	Bình Ắc quy	Chiếc	03	Dung lượng: $\geq 100Ah$
	Công tắc	Bộ	06	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại 2 cực	Chiếc	01	
56	Loại 3 cực	Chiếc	01	Dòng điện: $\leq 10A$
	Loại 4 cực	Chiếc	01	
	Loại 6 cực	Chiếc	01	
	Loại xoay	Chiếc	01	
57	Công tắc hành trình	Bộ	03	Dòng điện: $\leq 10A$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
58	Cầu dao	Bộ	06	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại 1 pha	Chiếc	01	Dòng điện: $\leq 40A$
	Loại 3 pha	Chiếc	01	Dòng điện: $\leq 50A$
	Loại 1 pha 2 ngã	Chiếc	01	Dòng điện: $\leq 40A$
	Loại 3 pha hai ngã	Chiếc	01	Dòng điện: $\leq 50A$
59	Cầu chì	Chiếc	18	Dòng điện: $\leq 40A$
60	Áp tô mát	Bộ	06	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại 1 pha	Chiếc	01	Dòng điện: $5A \div 50A$
	Loại 3 pha	Chiếc	01	Dòng điện: $5A \div 50A$
	Loại chống dòng điện rò 1 pha	Chiếc	01	- Dòng điện: $\leq 50A$ - Dòng bảo vệ: $\leq 100mA$
	Loại chống dòng điện rò 3 pha	Chiếc	01	- Dòng điện: $\leq 50A$ - Dòng bảo vệ: $\leq 100mA$
61	Đèn huỳnh quang	Bộ	06	Công suất: $(18 \div 40)W$
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Chấn lưu điện tử	Bộ	01	
	Chấn lưu điện tử	Bộ	01	
62	Đèn Compact	Bộ	06	Công suất: $(5 \div 40)W$
63	Đèn thủy ngân cao áp	Bộ	06	Công suất: $(80 \div 250)W$
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Không có chấn lưu	Bộ	01	
	Có chấn lưu	Bộ	01	
64	Công tắc tơ	Chiếc	14	Dòng điện: $(12 \div 50)A$
65	Rơ le nhiệt	Chiếc	06	- Hiệu chỉnh được dòng cắt - Dòng điện: $5A \div 50A$
66	Nút ấn	Bộ	06	Dòng điện: $\leq 10A$
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Nút ấn đơn	Chiếc	01	
	Nút ấn kép	Chiếc	01	
67	Khóa điện	Chiếc	06	Dòng điện: $\leq 10A$
68	Nút cắt khẩn cấp	Chiếc	06	Dòng điện: $\leq 10A$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
69	Động cơ không đồng bộ 1 pha	Chiếc	03	Công suất: $\geq 0,55\text{kW}$
70	Động cơ không đồng bộ 3 pha	Chiếc	03	Công suất: $\geq 0,55\text{kW}$
71	Rơ le	Bộ	03	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Rơ le nhiệt	Chiếc	01	Dòng bảo vệ: $(0,1 \div 600)A$
	Rơ le bảo vệ quá áp	Chiếc	01	Điện áp bảo vệ: $220V \div 300V$
	Rơ le dòng điện	Chiếc	01	Phạm vi điều chỉnh: $(0 \div 800)A$
	Rơ le trung gian	Chiếc	01	Dòng điện: $\leq 10A$
	Rơ le thời gian	Chiếc	01	$t_{\text{hút/nhả}} \geq 3 \text{ giây}$
	Rơ le tốc độ	Chiếc	01	Dòng điện: $\leq 10A$
72	Rơ le bảo vệ đường dây	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bảo vệ quá dòng điện	Chiếc	01	
	Bảo vệ so lệch dòng điện	Chiếc	01	Dòng điện bảo vệ: $\leq 5A$
	Bảo vệ khoảng cách	Chiếc	01	
73	Bảo vệ chống chạm đất	Chiếc	01	- Dòng điện bảo vệ: $\leq 5A$ - Dòng điện chạm đất: $(0,1 \div 2)A$
	Rơ le bảo vệ máy phát điện	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bảo vệ chống ngắn mạch giữa các pha	Chiếc	01	
	Bảo vệ dòng điện thứ tự nghịch	Chiếc	01	
	Bảo vệ quá tải	Chiếc	01	Dòng điện bảo vệ: $\leq 5A$
	Bảo vệ mất kích thích	Chiếc	01	
	Bảo vệ quá kích thích	Chiếc	01	
	Bảo vệ điện áp	Chiếc	01	
	Bảo vệ chống tần số giảm thấp	Chiếc	01	
	Bảo vệ chống công suất ngược	Chiếc	01	
74	Rơ le bảo vệ máy biến áp	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Rơ le khí (hoi)	Chiếc	01	Dòng điện: $\leq 5A$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Rơ le áp suất	Chiếc	01	Dòng điện: $\leq 5A$ Áp suất dầu: $\leq 17 \text{ bar}$
	Rơ le nhiệt độ	Chiếc	01	Dòng điện: $\leq 5A$ Nhiệt độ: $\leq 400^{\circ}\text{C}$
	Rơ le mức dầu	Chiếc	01	Dòng điện: $\leq 5A$
75	Mô hình động cơ Diesel 4 kỳ	Chiếc	01	- Cắt bỏ 1/4 có đầy đủ các bộ phận lắp trên giá đỡ - Số xy lanh: ≥ 4 - Sơn màu các mặt cắt
76	Mô hình động cơ Diesel 4 kỳ	Chiếc	01	- Cắt bỏ 1/4 có đầy đủ các bộ phận lắp trên giá đỡ - Số xy lanh: ≥ 6 - Sơn màu các mặt cắt
77	Động cơ Diesel 4 kỳ	Chiếc	03	- Tổng thành lắp trên giá đỡ - Số xy lanh: ≥ 4 - Dùng bơm VE
78	Động cơ Diesel 4 kỳ	Chiếc	03	- Tổng thành lắp trên giá đỡ - Số xy lanh: ≥ 6 xếp hình chữ V - Dùng bơm PE
79	Máy rửa nước áp lực cao	Chiếc	01	- Áp suất: $(30 \div 110) \text{ Bar}$ - Lưu lượng: $(7 \div 15) \text{ l/ph}$
80	Máy mài cầm tay	Chiếc	03	Đường kính đá mài: $\leq 180\text{mm}$
81	Bo cảm linh kiện điện tử	Chiếc	18	Số lượng chân cắm: ≥ 300
82	Máy thổi hơi nóng	Chiếc	03	Nhiệt độ: $(0 \div 50)^{\circ}\text{C}$
83	Động cơ khởi động	Chiếc	03	Công suất: $\geq 2,5\text{kW}$
84	Máy mài hai đá	Chiếc	03	Đường kính đá: $\geq 200\text{mm}$
85	Ampe kìm	Chiếc	06	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
86	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	06	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
87	Mát phát xung	Chiếc	04	- Dải tần: $(0 \div 5)\text{MHz}$ - Phát được: ≥ 3 loại tín hiệu xung tối thiểu đến 20MHz
88	Đồng hồ đo tốc độ	Bộ	03	Dải đo: $(0 \div 99999)\text{rpm}$
89	Mê gôm mét	Chiếc	03	Điện áp: $\geq 500\text{V}$
90	Te rô mét	Chiếc	02	- Phạm vi đo: $\leq 2000\Omega$ - Cấp chính xác: $(0,5 \div 5)$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
91	Máy hiện sóng	Chiếc	03	- Dải tần số: $\geq 20\text{MHz}$ - Kiểu hiển thị 2 kênh
92	Áp kế	Bộ	03	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại hiển thị kim	Chiếc	01	
93	Loại hiển thị số	Chiếc	01	Cắt bỏ: $\geq 1/4$, đầy đủ các chi tiết
	Mô hình cơ cấu đo	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Từ điện	Bộ	01	
94	Điện từ	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Dụng cụ đo lường điện	Bộ	06	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Ampe mét DC	Chiếc	01	
	Ampe mét AC	Chiếc	03	
	Biến dòng	Chiếc	03	
	Vôn mét DC	Chiếc	01	
	Vôn mét AC	Chiếc	01	
	Ampe kìm	Chiếc	01	
	Mê gôm mét	Chiếc	01	
	Oát mét	Chiếc	01	
	Công tơ cảm ứng một pha	Chiếc	01	
	Công tơ cảm ứng ba pha gián tiếp	Chiếc	01	
	Công tơ cảm ứng ba pha trực tiếp	Chiếc	01	
95	Com pa đo trong	Chiếc	06	Độ mở: $\leq 300\text{mm}$
96	Com pa đo ngoài	Chiếc	06	
97	Dưỡng ren	Bộ	06	Đường kính ren: M4 ÷ M6
98	Ê ke	Chiếc	06	Loại đo góc: 30^0 ; 45^0 ; 90^0

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
99	Nhiệt kế	Bộ	03	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại chất lỏng	Chiếc	01	
	Loại điện dung	Chiếc	01	
	Loại điện trở	Chiếc	01	
100	Căn lá	Bộ	06	Phạm vi đo: (0,05 ÷ 1)mm
101	Pan me	Bộ	03	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Đo ngoài	Bộ	01	Phạm vi đo: (0 ÷ 100)mm
	Đo trong	Bộ	01	Phạm vi đo: (5 ÷ 100)mm
102	Đồng hồ so	Bộ	03	- Phạm vi đo: (0 ÷ 50)mm - Độ chia: 0,01mm
103	Dụng cụ đo lưu lượng	Bộ	01	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại hơi	Chiếc	01	
	Loại điện tử	Chiếc	01	
	Loại khí	Chiếc	01	
104	Thước cặp	Bộ	03	- Phạm vi đo: (0 ÷ 300)mm - Cấp chính xác: (0,05 ÷ 0,1)mm
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Du xích	Chiếc	01	
	Hiển thị số	Chiếc	01	
	Hiển thị kim	Chiếc	01	
105	Thước đo độ sâu	Chiếc	06	- Phạm vi đo: (0 ÷ 200)mm - Cấp chính xác: 0,01mm
106	Thước đo góc vạn năng	Chiếc	06	- Khoảng đo: 0° ÷ 360° - Độ chia: 5 min
107	Thước lá	Chiếc	06	Phạm vi đo: (0 ÷ 500)mm
108	Thước thẳng	Chiếc	04	Phạm vi đo: ≥ 500mm
109	Khay đựng chi tiết	Chiếc	6	Kích thước: - Dài: ≥ 800mm - Rộng: ≥ 300mm - Cao: ≥ 50mm
110	Ê tô	Chiếc	03	Độ mở: (0 ÷ 200)mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
111	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Búa nguội	Chiếc	01	Trọng lượng: $\leq 5\text{kg}$
	Thước lá	Chiếc	01	Chiều dài: $\leq 1000\text{mm}$
	Tuốc nơ vít đóng	Chiếc	01	- Dài: $\geq 300\text{mm}$ - Đường kính: $\geq 5\text{mm}$
	Clê dẹt	Bộ	01	Các cỡ: $(8 \div 36)\text{mm}$
	Tuýp khâu	Bộ	01	Các cỡ: $(8 \div 36)\text{mm}$
	Máy cắt cầm tay	Chiếc	01	- Đường kính đá: $\geq 100\text{mm}$ - Công suất: $\leq 400\text{W}$
	Máy khoan tay	Chiếc	01	Công suất: $\leq 750\text{W}$
112	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	06	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	01	
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	01	
	Kìm cắt dây	Chiếc	01	
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01	
	Kìm điện	Chiếc	01	
	Kìm mở nhọn	Chiếc	01	
	Kìm mở uốn khuyết	Chiếc	01	
	Kìm ép đầu cốt	Chiếc	01	
	Panh kẹp	Chiếc	01	
	Mỏ lết	Chiếc	01	
	Bút thử điện	Chiếc	01	
	Mỏ hàn xung	Chiếc	01	
	Máy khò hàn	Chiếc	01	
	Dụng cụ hút thiếc	Chiếc	01	
113	Vam 3 châu	Bộ	03	- Độ mở: $\leq 400\text{mm}$ - Có đôi chiều vam trong vam ngoài
114	Súng vắn ốc	Bộ	03	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Súng vắn	Chiếc	01	Lực xiết: $\leq 1200\text{ Nm}$
	Khẩu chuyên dùng	Bộ	01	Các cỡ: $(12 \div 50)\text{mm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
115	Clê lực	Bộ	01	Dải lực đo: $\leq 2000\text{Nm}$
116	Clê dây	Chiếc	03	Đường kính ôm: (60 ÷ 200)mm
117	Vam tháo xu páp	Chiếc	03	Khoảng công tác: ≥ 115
118	Vam tháo vòng bi	Chiếc	03	Độ mở: $\geq 60\text{mm}$
119	Đèn Pin	Chiếc	03	Loại thông dụng và có dây đeo trên đầu
120	Đầu gấp nam châm	Chiếc	03	Thu ngắn và kéo dài tới 800mm
121	Thiết bị nâng hạ	Chiếc	01	- Tải trọng nâng: $\geq 1000\text{kg}$ - Chiều cao nâng: $\geq 85\text{mm}$
THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO				
122	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$
123	Máy in	Chiếc	01	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
124	Máy vi tính	Bộ	19	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm và cài đặt được phần mềm ứng dụng
125	Thiết bị nghe, nhìn	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Máy cattset	Chiếc	01	
	Micro	Chiếc	01	
	Loa	Chiếc	01	
	Âm li	Chiếc	01	
126	Mạng LAN	Bộ	01	Kết nối được 19 máy vi tính
127	Phần mềm Autocad	Bộ	01	Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm

Phần C
DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 39. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KINH DOANH ĐIỆN NĂNG

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành tổ máy phát điện Diesel

Mã số môn học: MH 37

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Hộp công tơ	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm</i>			
	<i>Hộp công tơ 1 pha</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	<i>Kích thước hộp</i> - Dài: $\geq 350mm$ - Rộng: $\geq 250mm$ - Cao: $\geq 150mm$
	<i>Hộp công tơ 3 pha</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	<i>Kích thước hộp</i> - Dài: $\geq 650mm$ - Rộng: $\geq 300mm$ - Cao: $\geq 180mm$

Bảng 40. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁP

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành tổ máy phát điện Diesel

Mã số môn học: MH 39

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị thu sét	Bộ	03	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Đầu thu sét dạng kim	Chiếc	01	Chiều cao: $(500 \div 700)mm$
	Đầu thu sét hình cầu	Chiếc	01	Đường kính: $(180 \div 320)mm$
2	Thiết bị chống sét	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Chống sét ống	Chiếc	01	- Điện áp: $\geq 6kV$ - Dòng tháo sét: $\leq 100kA$
	Chống sét van	Chiếc	01	- Điện áp: $\leq 6kV$ - Dòng tháo sét: $\leq 75kA$

**Bảng 41. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT LƯỚI ĐIỆN**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành tổ máy phát điện Diesel

Mã số mô đun: MĐ 41

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Xà	Bộ	01	Loại thông dụng dùng cho lưới điện có điện áp: $\leq 22kV$
2	Sứ đỡ dây điện	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	Sứ treo	Chiếc	01	Loại thông dụng dùng cho lưới điện có điện áp: $\geq 22kV$
	Sứ trụ hoặc sứ bát	Chiếc	01	Loại thông dụng dùng cho lưới điện có điện áp: $\leq 22kV$
3	Bộ mẫu dây dẫn điện, cáp điện	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường
4	Thiết bị chống rung	Bộ	01	Vật liệu: Thép mạ kẽm Sử dụng cho dây có tiết diện $\geq 70mm^2$

**Bảng 42. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NGUỘI CƠ BẢN**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành tổ máy phát điện Diesel

Mã số mô đun: MĐ 46

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy khoan đứng	Chiếc	01	Đường kính khoan: $\leq 25\text{mm}$
2	Bàn máp	Chiếc	01	Kích thước: - Dài: $\geq 600\text{mm}$ - Rộng: $\geq 600\text{mm}$ - Cao: $\geq 120\text{mm}$
3	Bàn nguội	Bộ	01	Số vị trí làm việc: ≥ 18 Số ê tô: ≥ 18 chiếc
4	Đục bằng	Chiếc	18	Chiều dài: $\leq 200\text{mm}$
5	Đục nhọn các loại	Chiếc	18	Chiều dài: $\leq 200\text{mm}$
6	Bàn ren + tarô các loại	Bộ	03	Đường kính ren: M4 ÷ M16
7	Dũa các loại	Bộ	18	Chiều dài: $\leq 300\text{mm}$
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Dũa dẹt	Chiếc	01	
	Dũa tròn	Chiếc	01	
	Dũa tam giác	Chiếc	01	
	Dũa bán nguyệt	Chiếc	01	
8	Mũi vạch	Chiếc	18	Đảm bảo độ cứng đầu vạch
9	Búa nguội	Chiếc	18	Trọng lượng: $\leq 1\text{kg}$
10	Đe	Chiếc	18	Trọng lượng: (70 ÷ 90)kg
11	Cưa sắt cầm tay	Chiếc	18	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

**Bảng 43. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): HÀN CƠ BẢN**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành tổ máy phát điện Diesel

Mã số mô đun: MĐ 48

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy hàn điện hồ quang	Chiếc	09	Dòng hàn: ≤ 300 A
2	Dụng cụ hàn cầm tay	Bộ	09	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Kìm hàn	Chiếc	01	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Búa gỗ xỉ	Chiếc	01	Trọng lượng: $\leq 0,5$ kg
	Đục bằng	Bộ	01	Chiều dài: ≤ 200 mm
	Kìm cặp phôi	Chiếc	01	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Bàn hàn đa năng	Chiếc	09	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Hệ thống hút khói hàn	Bộ	01	Lưu lượng khí hút: (1 ÷ 2) m ³ /s
5	Ống sấy que hàn	Chiếc	03	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Đục nhọn các loại	Chiếc	18	Chiều dài: ≤ 200 mm
7	Dũa các loại	Bộ	18	Chiều dài: ≤ 300 mm
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Dẹt	Chiếc	01	
	Tròn	Chiếc	01	
	Ba cạnh	Chiếc	01	
	Bán nguyệt	Chiếc	01	
8	Mũi vạch	Chiếc	18	Đảm bảo độ cứng đầu vạch
9	Đe	Chiếc	18	Khối lượng: (70 ÷ 90)kg
10	Cưa sắt cầm tay	Chiếc	18	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
11	Dụng cụ bảo hộ nghề hàn	Bộ	18	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Găng tay da	Bộ	01	
	Giày da	Bộ	01	
	Kính hàn + Mặt nạ hàn	Chiếc	01	
	Yếm hàn	Chiếc	01	

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
NGHỀ: VẬN HÀNH TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL

Trình độ: Cao đẳng nghề

*(Kèm theo Quyết định số 1730/QĐ-BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

TT	Họ và tên	Trình độ	Chức vụ trong Hội đồng thẩm định
1	Ông: Nguyễn Ngọc Tám	Kỹ sư xây dựng	Chủ tịch HĐTĐ
2	Ông Vũ Ngọc Nguyên	Kỹ sư hệ thống điện	P. Chủ tịch HĐTĐ
3	Ông Vũ Đức Thoan	Thạc sỹ kỹ thuật	Ủy viên thư ký
4	Ông Phạm Thanh Liêm	Thạc sỹ điện	Ủy viên
5	Ông Nguyễn Đăng Khang	Thạc sỹ tự động hóa	Ủy viên
6	Ông Quyền Đình Biên	Thạc sỹ hệ thống điện	Ủy viên
7	Ông Vũ Anh Tuấn	Thạc sỹ kỹ thuật	Ủy viên

**BỘ LAO ĐỘNG -
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 4A

**DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
DẠY NGHỀ LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN
VÀ TRẠM BIẾN ÁP CÓ ĐIỆN ÁP
TỪ 110 KV TRỞ XUỐNG**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

**Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp
có điện áp từ 110 kV trở xuống**

Mã nghề: 40510315

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Năm 2015

Mục lục

Phần thuyết minh

Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

- Bảng 1.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật (MH 07)
- Bảng 2.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ kỹ thuật (MH 08)
- Bảng 3.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ kết cấu (MH 09)
- Bảng 4.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật liệu điện (MH 10)
- Bảng 5.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Sức bền vật liệu (MH 11)
- Bảng 6.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật điện (MH 12)
- Bảng 7.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Đo lường điện (MH 13)
- Bảng 8.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Khí cụ điện (MH 14)
- Bảng 9.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Máy điện (MH 15)
- Bảng 10.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Gia công cơ khí (MĐ 16)
- Bảng 11.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Điện cơ bản (MĐ 17)
- Bảng 12.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật lưới điện (MH 18)
- Bảng 13.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật an toàn điện (MH 19)
- Bảng 14.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Ngắn mạch trong hệ thống điện (MH 20)
- Bảng 15.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Bảo vệ role và tự động hóa (MH 21)
- Bảng 16.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Nhà máy điện và trạm biến áp (MH 22)
- Bảng 17.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ khí đường dây (MH 23)
- Bảng 18.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sử dụng thiết bị đo lường điện (MĐ 24)
- Bảng 19.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thi công đường dây tải điện trên không (MĐ 25)
- Bảng 20.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thi công trạm biến áp phân phối (MĐ 26)
- Bảng 21.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Đọc bản vẽ trạm biến áp (MĐ 27)
- Bảng 22.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thi công hệ thống tiếp địa trạm biến áp 110 kV (MĐ 28)
- Bảng 23.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thi công dựng cột trạm biến áp 110 kV (MĐ 29)
- Bảng 24.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Lắp đặt xà, sứ, dây dẫn, thanh cái trạm biến áp 110 kV (MĐ 30)

Bảng 25. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Lắp đặt thiết bị trong trạm biến áp 110 kV (MĐ 31)

Bảng 26. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Tin học ứng dụng (MH 32)

Bảng 27. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Tiếng Anh chuyên ngành điện (MH 33)

Bảng 28. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Điện tử công nghiệp (MH 34)

Bảng 29. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Thủy lực và máy bơm (MH 35)

Bảng 30. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Kinh doanh điện năng (MH 36)

Bảng 31. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Gia công tủ điện hạ thế (MĐ 37)

Bảng 32. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thi công hệ thống đo lường, bảo vệ trạm biến áp (MĐ 38)

Bảng 33. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Lắp đặt hệ thống tín hiệu, điều khiển trạm biến áp (MĐ 39)

Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 34. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Bảng 35. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Tin học ứng dụng (MH 32)

Bảng 36. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Tiếng Anh chuyên ngành điện (MH 33)

Bảng 37. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Điện tử công nghiệp (MH 34)

Bảng 38. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Thủy lực và máy bơm (MH 35)

Bảng 39. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Gia công tủ điện hạ thế (MĐ 37)

Bảng 40. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Lắp đặt hệ thống tín hiệu, điều khiển trạm biến áp (MĐ 39)

Danh sách hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống, trình độ trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (*dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh...*) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ trung cấp nghề Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống, ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

1. Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 33, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chung loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun;

- Yêu cầu sự phạm của thiết bị;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc.

Bảng 34 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc Trong bảng này:

- Chung loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chung loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chung loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chung loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn.

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 35 đến bảng 40) dùng để bổ sung cho bảng 34.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Các trường đào tạo nghề Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 34).

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

Phần A
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN
(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Sử dụng để hướng dẫn, thực hành vẽ kỹ thuật	Kích thước mặt bàn: $\geq$ khổ A ₃ . Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng
2	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Sử dụng trong quá trình thực hành vẽ	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước kẻ	Chiếc	1		
	Thước chữ T	Chiếc	1		
	Hộp compa	Bộ	1		
	Ê ke	Chiếc	1		
	Thước đo độ	Chiếc	1		
	Thước lỗ tròn	Chiếc	1		
	Thước lỗ Ellipse	Chiếc	1		
Thước nối đường cong	Chiếc	1			
3	Mô hình các khối hình học	Bộ	1	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Được sơn màu các bề mặt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Lập phương	Chiếc	1		
	Lăng trụ	Chiếc	1		
	Hình chóp	Chiếc	1		
	Hình chóp cụt	Chiếc	1		
	Hình trụ	Chiếc	1		
	Hình nón	Chiếc	1		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Mỗi ghép cơ khí	Bộ	1	Sử dụng làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Kích thước phù hợp với giảng dạy
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Ghép ren</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Ghép then</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Ghép then hoa</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Ghép bằng chốt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Ghép bằng đinh tán</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Ghép hàn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
5	Máy vi tính	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình một số liên kết cơ bản	Bộ	1	Sử dụng làm trực quan trong quá trình giảng dạy	- Các chi tiết vật thật - Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Liên kết tựa	Bộ	1		
	Liên kết bản lề	Bộ	1		
	Liên kết gối	Bộ	1		
	Liên kết dây mềm	Bộ	1		
	Liên kết thanh	Bộ	1		
	Liên kết ngàm	Bộ	1		
2	Mối ghép cơ khí	Bộ	1	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Ghép ren	Chiếc	1		
	Ghép then	Chiếc	1		
	Ghép then hoa	Chiếc	1		
	Ghép bằng chốt	Chiếc	1		
	Ghép bằng đinh tán	Chiếc	1		
	Ghép hàn	Chiếc	1		
3	Máy vi tính	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KẾT CẤU**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU ĐIỆN**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mẫu vật liệu kim loại và hợp kim (Gang, lá thép kỹ thuật điện, đồng, nhôm, Vonfram, kẽm, thiếc...)	Bộ	1	Sử dụng để nhận biết các loại vật liệu kim loại và hợp kim	Loại thông dụng trên thị trường
2	Mẫu vật liệu cách điện thể lỏng (Dầu máy biến áp, sơn cách điện...)	Bộ	1	Sử dụng để nhận biết các vật liệu cách điện thể lỏng thông dụng	Loại thông dụng trên thị trường
3	Mẫu vật liệu cách điện thể rắn (Thủy tinh, sứ, mi ca, cao su, composite...)	Bộ	1	Sử dụng để nhận biết các vật liệu cách điện thể rắn thông dụng	Loại thông dụng trên thị trường
4	Mẫu khí SF6 (Êlêgaz)	Kg	1	Sử dụng để nhận biết vật liệu cách điện thể khí thông dụng	Loại thông dụng trên thị trường
5	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): SỨC BỀN VẬT LIỆU**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800) \text{ mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT ĐIỆN**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều	Bộ	1	Sử dụng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện xoay	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Khung gá thiết bị	Chiếc	1		Bảng kim loại sơn tĩnh điện - Dài: $\geq 700\text{ mm}$ - Rộng: $\geq 500\text{ mm}$ - Cao: $\geq 200\text{ mm}$
	Mô đun nguồn	Bộ	1		- Điện áp: 220/380 V - Dòng điện: (5 ÷ 10) A - Điện áp ra thay đổi được: (90 ÷ 400) V
	Đồng hồ cosφ	Chiếc	1		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Đồng hồ tần số	Chiếc	1		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Ampe mét AC	Chiếc	1		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Vôn mét AC	Chiếc	1		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung)	Bộ	1		Thông số phù hợp với bài thí nghiệm
2	Bộ dây nối, giắc cắm	Bộ	2		Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm
	Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều	Bộ	1	Sử dụng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện 1 chiều	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Khung gá thiết bị	Chiếc	1		Bảng kim loại sơn tĩnh điện - Cao: $\geq 700\text{ mm}$ - Dài: $\geq 500\text{ mm}$ - Rộng: $\geq 200\text{ mm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Mô đun nguồn	Bộ	2		- Dòng điện: $(5 \div 10) A$ - Điện áp ra thay đổi được: $(6 \div 24) V$
	Ôm mét	Chiếc	2		Dải đo: $\leq 5000 \Omega$
	Ampe mét DC	Chiếc	2		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Vôn mét DC	Chiếc	2		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Mô đun tải thuần trở	Bộ	2		Công suất: $\leq 100 W$
	Bộ dây nối, giắc cắm	Bộ	2		Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm
3	Cầu đo điện trở 1 chiều	Chiếc	1	Sử dụng làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Oát mét	Chiếc	1		
5	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800) mm$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐO LƯỜNG ĐIỆN**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ đo lường điện	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn cách sử dụng	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Ampe mét DC	Chiếc	1		
	Ampe mét AC	Chiếc	1		
	Vôn mét DC	Chiếc	1		
	Vôn mét AC	Chiếc	1		
	Oát mét một pha	Chiếc	1		
	Oát mét 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1		
	Oát mét 3 pha 3 phần tử	Chiếc	1		
	VAr mét 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1		
	Công tơ cảm ứng 1 pha	Chiếc	1		
	Công tơ cảm ứng 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1		
	Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử	Chiếc	1		
	Công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1		
	Cosφ mét 1 pha	Chiếc	1		
	Cosφ mét 3 pha	Chiếc	1		
	Tần số kế	Chiếc	1		
2	Cầu đo điện trở một chiều	Chiếc	1	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo	Phạm vi đo: (0 ÷ 5000) Ω

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
3	Mê gôm mét hạ áp	Chiếc	1	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo điện trở cách điện	Điện áp thử: $\leq 1000 \text{ V}$
4	Te rô mét	Chiếc	1	Sử dụng để thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo điện trở nối đất	Phạm vi đo: (0 ÷ 5000) Ω
5	Ampe kìm	Chiếc	1	Sử dụng để thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo	Loại thông dụng trên thị trường
6	Máy biến áp đo lường	Bộ	1	Sử dụng trong quá trình đấu nối mạch đo	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Máy biến điện áp 3 pha	Chiếc	1		Điện áp: $\geq 6 \text{ kV}$
	Máy biến dòng điện	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 50 \text{ A}$
7	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800) \text{ mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KHÍ CỤ ĐIỆN**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Role điều khiển và bảo vệ	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu đặc điểm, cấu tạo và nguyên lý hoạt động	Đủ các chi tiết: Mạch từ, cuộn dây, tiếp điểm, chân đầu, nắp
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Role nhiệt	Bộ	1		
	Role điện áp	Bộ	1		
	Role dòng điện	Bộ	1		
	Role trung gian	Bộ	1		
	Role thời gian	Bộ	1		
	Role tổng trở	Bộ	1		
2	Khí cụ điện đóng cắt và bảo vệ hạ áp	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động	Đủ các chi tiết: Mạch từ, cuộn dây, tiếp điểm, chân đầu, nắp
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Áp tô mát 1 pha 1 cực	Chiếc	1		
	Cầu dao 1 pha	Chiếc	1		
	Cầu dao 3 pha	Chiếc	1		
	Cầu chì	Chiếc	1		
	Công tắc tơ	Chiếc	1		
3	Máy vi tính	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): MÁY ĐIỆN**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình máy biến áp	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến áp	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Máy biến áp 3 pha	Chiếc	1		Công suất: $\geq 3 \text{ kVA}$
	Máy biến áp 1 pha	Chiếc	1		Công suất: $\geq 1,5 \text{ kVA}$
2	Máy biến áp tự ngẫu 1 pha	Chiếc	1		- Công suất: $\geq 1,5 \text{ kVA}$ - Điện áp thứ cấp: $110 \text{ V} \div 220 \text{ V}$
	Máy biến áp đo lường	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến áp đo lường	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Máy biến điện áp 3 pha	Chiếc	1		Điện áp: $\geq 6 \text{ kV}$
3	Máy biến dòng điện	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 50 \text{ A}$
	Mô hình máy phát điện một chiều	Bộ	1	Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy phát điện	Công suất: $\geq 1 \text{ kW}$
	Mô hình động cơ không đồng bộ 1 pha	Bộ	1	Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ điện	- Công suất: $\geq 1 \text{ kW}$ - Cắt bỏ $1/2 \div 1/4$ vỏ stato
	Mô hình động cơ không đồng bộ 3 pha	Bộ	1	Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ điện	- Công suất: $\geq 0,5 \text{ kW}$ - Cắt bỏ $1/2 \div 1/4$ vỏ stato
6	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800) \text{ mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GIA CÔNG CƠ KHÍ**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy khoan bàn	Chiếc	1	Dùng để khoan, tạo lỗ có đường kính nhỏ, vật nhỏ	Đường kính lỗ khoan: $\leq 14 \text{ mm}$
2	Máy mài hai đá	Chiếc	1	Sử dụng để mài, sửa chi tiết gia công	Đường kính đá mài: $\leq 450 \text{ mm}$
3	Dụng cụ gia công ren	Bộ	6	Dùng để tạo ren lỗ và trục	- Đường kính mũi khoan: $3\text{mm} \div 12 \text{ mm}$ - Đường kính ren gia công: $\leq \text{M12}$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mũi khoan	Chiếc	1		
	Tay quay - Bàn ren	Bộ	1		
	Tay quay - Ta rô	Bộ	1		
4	Dụng cụ vạch dấu	Bộ	1	Dùng để vạch dấu, chấm dấu, định vị các chi tiết	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mũi vạch dấu	Chiếc	18		Chiều dài: $120 \text{ mm} \div 150 \text{ mm}$
	Mũi chấm dấu	Chiếc	18		Loại thông dụng trên thị trường
	Đài vạch	Chiếc	3		Kích thước: $\geq (100 \times 100 \times 120)\text{mm}$
	Khối D	Chiếc	3		Kích thước: $\geq (75 \times 35 \times 30) \text{ mm}$
	Khối V	Chiếc	3		Kích thước: $\geq (400 \times 400) \text{ mm}$
	Bàn máp	Chiếc	3		
5	Máy hàn	Bộ	2	Dùng để hàn các chi tiết bằng kim loại	Dòng điện hàn: $50 \text{ A} \div 300 \text{ A}$
6	Ê tô	Bộ	18	Dùng để kẹp giữ phôi khi gia công	Độ mở của ngàm: $40 \text{ mm} \div 120 \text{ mm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
7	Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí	Bộ	1	Dùng để đo chiều dài, rộng, chiều dày, đường kính, chiều sâu của các chi tiết	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước cặp	Chiếc	1		- Dải đo: 0 mm ÷ 50 mm - Cấp chính xác: $\leq 0,1$ mm
	Pan me	Chiếc	1		- Dải đo: 0mm ÷ 50mm - Cấp chính xác: $\leq 0,1$ mm
	Ê ke vuông	Chiếc	1		- Vật liệu chế tạo bằng thép - Chiều dài: ≥ 200 mm
	Thước lá	Chiếc	9		Chiều dài: 300 mm ÷ 500 mm
	Thước rút	Chiếc	2		Chiều dài: ≥ 3000 mm
	Thước cuộn	Chiếc	2		Chiều dài: ≥ 30.000 mm
	Thước ni vô	Chiếc	2		Chiều dài: ≥ 300 mm
8	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	1	Sử dụng trong quá trình gia công các chi tiết cơ khí	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cờ lê	Bộ	2		Độ mở: (6 ÷ 22) mm
	Mỏ lết	Chiếc	9		Chiều dài: (250 ÷ 300) mm
	Cưa sắt	Chiếc	6		Chiều dài lưỡi cưa: 250 mm ÷ 400 mm
	Búa tạ	Chiếc	2		Trọng lượng: ≥ 5 kg
	Đe sắt	Chiếc	9		Trọng lượng: 50 kg ÷ 75 kg
	Kéo cắt tôn	Chiếc	9		Cắt được tôn dày: ≥ 3 mm
	Đục bằng	Chiếc	9		Chiều dài: 120 mm ÷ 150 mm
	Đục nhọn	Chiếc	9		Chiều dài: 120 mm ÷ 150 mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Đột</i>	<i>Chiếc</i>	<i>9</i>		<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>Dũa dẹt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>9</i>		<i>Chiều dài: 200mm ÷ 300mm</i>
	<i>Dũa tròn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>9</i>		<i>Chiều dài: 200 mm ÷ 400 mm</i>
	<i>Dũa tam giác</i>	<i>Chiếc</i>	<i>9</i>		
	<i>Dũa lòng mo</i>	<i>Chiếc</i>	<i>9</i>		
	<i>Com pa vạch</i>	<i>Chiếc</i>	<i>9</i>		<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
9	Máy vi tính	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
10	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

(Xem tiếp Công báo số 415 + 416)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:
- Nội dung: 080.44417; Fax: 080.44517
- Phát hành: 080.48543
Email: congbao@chinhphu.vn
Website: <http://congbao.chinhphu.vn>
In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1- Bộ Quốc phòng

Giá: 10.000 đồng